ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU DOA VÀ NỘI DUNG BỔ SUNG NCKH

Đối chiếu thư mục data với báo cáo NCKH hiện có • 12/10/2026

Đã đọc 7.987 CSV: 148 tệp khớp bộ thu cũ và 7.839 tệp mô phỏng. Không có lỗi cấu trúc; 32 tệp đại diện khớp bộ tính chỉ số đang dùng để đo. Tổng cộng 14.343.000 khung.

Thư mục	CSV hiện có	Khớp bộ thu cũ	Mô phỏng
0sourceAI	0	0	0
0sourceNOAI	0	0	0
1sourceAI	205	41	164
1sourceNOAI	222	95	127
2sourceAI	7.560	12	7.548
2sourceNOAI	0	0	0
3sourceAI	0	0	0
3sourceNOAI	0	0	0

Nguồn gốc được đối chiếu theo SHA-256 với nhật ký và manifest lịch sử. “Khớp bộ thu cũ” là khớp nội dung đã lưu, chưa xác minh độc lập điều kiện vật lý của phiên thu. Dữ liệu mô phỏng được thống kê riêng.

Quy tắc đánh giá

Ghép một-một bằng sai số góc vòng, dung sai 15°; ưu tiên nhiều TP nhất, rồi ít sai số nhất. P/R/F1 gộp từ số đếm; MAE tính trên TP. Chỉ số toàn bộ khung khớp quy định ở mục 1.6 và 5.1.2 của PDF. Chỉ số bỏ khung trống được báo cáo thêm để đối chiếu phần hiển thị sau đo.

CSV không lưu trạng thái hoạt động từng nguồn. Recall toàn bộ ở đây giả thiết mọi nguồn khai báo hoạt động trên mọi khung; cần nhãn hoạt động để phân biệt khoảng nghỉ âm thanh với bỏ sót của hệ thống. Không sửa CSV hoặc PDF báo cáo ban đầu.

1. Kết quả trên CSV khớp bộ thu cũ

Số liệu mô tả mọi góc hiện có trong từng tập con. Hai chế độ chưa dùng cùng tập góc. P, R và F1 ở bảng đầu tính trên toàn bộ khung.

Chế độ	Nguồn	r (m)	CSV	MAE (°)	P (%)	R (%)	F1 (%)
Không AI	1	0,1	43	3,63	93,84	88,41	91,04
Không AI	1	0,2	31	3,83	93,78	76,43	84,22
Không AI	1	0,3	21	4,08	90,14	69,19	78,29
Có AI	1	0,1	10	2,51	98,09	75,21	85,14
Có AI	1	0,2	19	2,66	98,04	53,80	69,48
Có AI	1	0,3	12	4,23	97,94	36,82	53,52
Có AI	2	0,1	12	6,17	80,70	52,18	63,38

Chế độ	Nguồn	r (m)	Trống (%)	R bỏ trống (%)	F1 bỏ trống (%)
Không AI	1	0,1	8,99	97,15	95,46
Không AI	1	0,2	21,94	97,91	95,80
Không AI	1	0,3	28,44	96,69	93,30
Có AI	1	0,1	23,83	98,74	98,41
Có AI	1	0,2	45,24	98,24	98,14
Có AI	1	0,3	62,75	98,86	98,40
Có AI	2	0,1	14,10	60,75	69,32

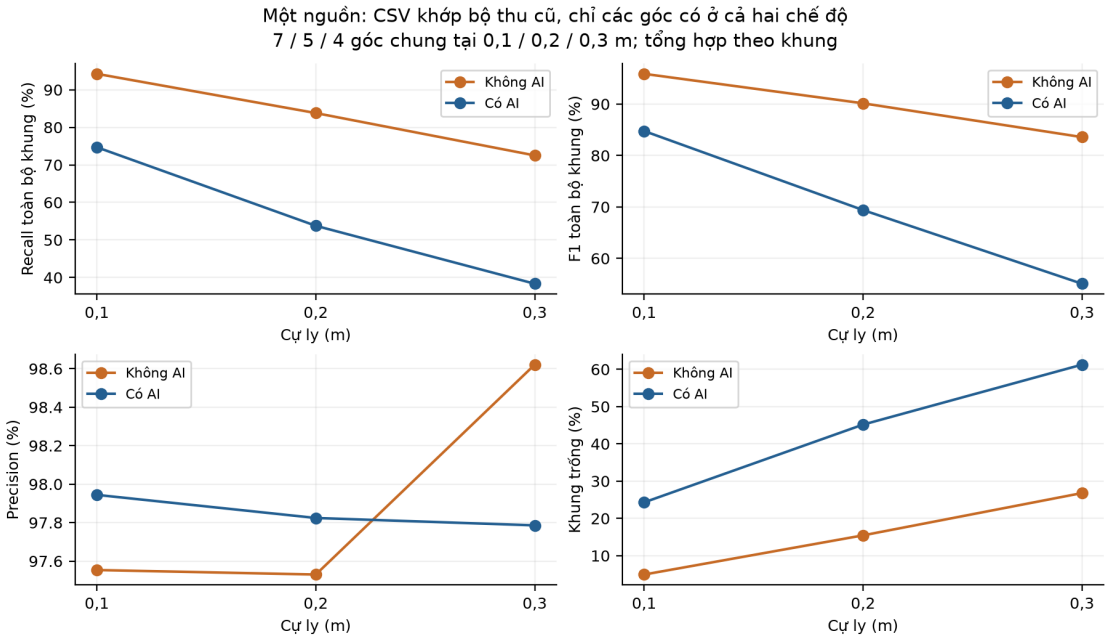
Trên các CSV khớp bộ thu cũ của một nguồn có AI, Recall toàn bộ khung tại 0,1; 0,2 và 0,3 m lần lượt là 75,21%; 53,80% và 36,82%, trong khi Recall bỏ khung trống tương ứng là 98,74%; 98,24% và 98,86%. Tỷ lệ khung trống tăng từ 23,83% lên 45,24% và 62,75%. Chênh lệch lớn giữa hai cách tính cho thấy chất lượng khi đã có hướng đầu ra và mức độ duy trì đầu ra theo thời gian là hai đặc tính cần được đánh giá riêng. Không thể quy nguyên nhân của khung trống cho AI hoặc nhiễu môi trường chỉ từ CSV góc. MAE trên TP tăng từ 2,51° lên 2,66° và 4,23°; các giá trị này không phản ánh những khung không phát hiện được nguồn.

Hai nguồn Có AI: 12 CSV chỉ ở 0,1 m, gồm 7 bố trí. Khung ghép đúng đồng thời hai nguồn chiếm 27,63% toàn bộ khung, trong khi đúng số hướng không bảo đảm hướng ghép đúng. Chưa có kết quả thu cũ hai nguồn ở 0,2-0,3 m.

2. Đối chứng một nguồn trên cùng góc

Có 7, 5 và 4 góc chung tại ba cự ly. Có thể dùng các hàng này làm số liệu sơ bộ cho Bảng 5.2/5.3, kèm số khung, số lần lặp và giới hạn của phép đối chứng.

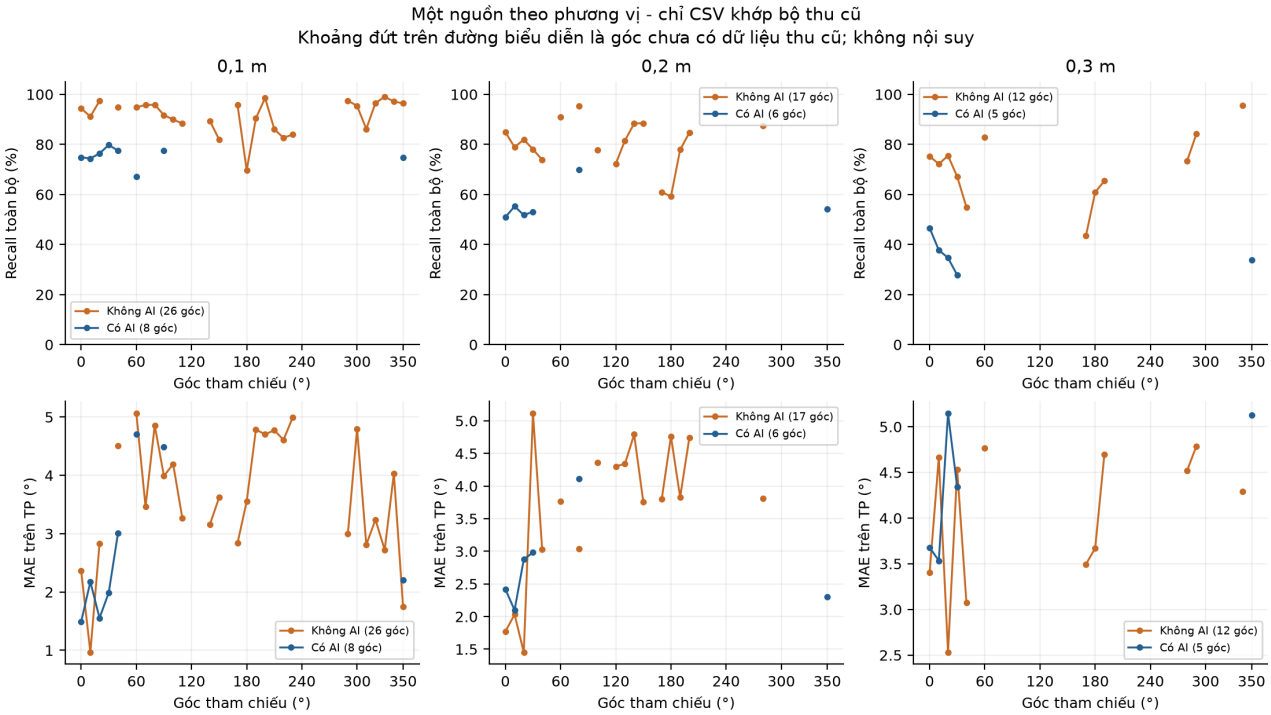
r (m)	Chế độ	Góc chung	CSV	MAE (°)	P (%)	R (%)	F1 (%)
0,1	Không AI	7	14	2,98	97,55	94,25	95,87
0,1	Có AI	7	9	2,57	97,94	74,70	84,76
0,2	Không AI	5	11	2,67	97,53	83,80	90,15
0,2	Có AI	5	17	2,71	97,82	53,77	69,40
0,3	Không AI	4	10	3,75	98,62	72,51	83,58
0,3	Có AI	4	8	3,83	97,79	38,33	55,08



Số khung Có AI/Không AI: 16.200/13.200 tại 0,1 m; 30.600/9.000 tại 0,2 m; 14.400/7.200 tại 0,3 m. Cùng tập góc chưa bảo đảm cùng nội dung phát, mức âm, nền hoặc số lần lặp.

Khi các góc có trọng số ngang nhau, Precision Có AI/Không AI là 97,46/97,71%; 96,88/97,94%; 96,63/98,63%. Kết quả hiện có chưa chứng minh AI tăng Precision trong cùng điều kiện; cũng chưa xác định riêng đóng góp của MLP.

3. Biểu đồ có thể bổ sung cho H15



Đề xuất chú thích Hình 5.2: “Recall toàn bộ khung và MAE trên TP theo góc phương vị, từ các CSV khớp bộ thu cũ. Mỗi điểm gộp những bản ghi có cùng góc và cự ly. Khoảng hở biểu thị góc chưa có dữ liệu trong tập thu cũ; không nội suy.”

Bộ thu cũ Có AI chỉ có 8/6/5 góc, Không AI có 26/17/12 góc tại 0,1/0,2/0,3 m. Lưới 36 góc đầy đủ trong thư mục chính có phần mô phỏng bổ sung. Cần ghi rõ giới hạn này khi chèn hình.

H16/Hình 5.3 có thể bổ sung phần F1 theo cự ly của một nguồn. Chưa đủ số liệu để vẽ đường đối chứng hai và ba nguồn. Bản ghi DOA không xác nhận loại âm hoặc nền yên tĩnh, nên các thuộc tính này cần nhật ký phiên thu.

4. Mô phỏng: phân tích riêng

Chế độ	Nguồn	r (m)	CSV	MAE (°)	P (%)	R toàn bộ (%)	F1 toàn bộ (%)
Không AI	1	0,1	21	4,09	85,80	93,02	89,26
Không AI	1	0,2	35	3,66	81,89	91,87	86,59
Không AI	1	0,3	71	3,84	76,88	92,71	84,06
Có AI	1	0,1	49	3,83	82,50	91,60	86,82
Có AI	1	0,2	51	3,70	88,43	92,31	90,33
Có AI	1	0,3	64	3,87	84,24	92,47	88,16
Có AI	2	0,1	2.508	5,19	82,78	55,55	66,48
Có AI	2	0,2	2.520	7,25	81,75	52,15	63,68
Có AI	2	0,3	2.520	9,27	80,59	48,92	60,89

Hai nguồn AI: r (m)	R bỏ trống (%)	F1 bỏ trống (%)	Khung trống (%)
0,1	65,11	72,89	14,68
0,2	63,08	71,21	17,33
0,3	61,12	69,52	19,95

Phần mô phỏng hai nguồn có AI gồm 7.548 CSV và được phân tích riêng. Tại 0,1; 0,2 và 0,3 m, Recall bỏ khung trống lần lượt là 65,11%; 63,08% và 61,12%, còn MAE trên TP là 5,19°; 7,25° và 9,27°. Các cặp nguồn có góc tách nhỏ thể hiện Precision và Recall thấp hơn, đồng thời MAE cao hơn. Ví dụ tại 0,1 m, góc tách 10° có Precision 70,19%, Recall bỏ trống 59,35% và MAE 5,75°, còn ở 40° các giá trị là 79,27%, 64,97% và 5,28°. Đây là đặc tính của kịch bản sinh dữ liệu đã đặt, dùng khảo sát cách tổng hợp và biểu diễn chỉ số; chưa phải kiểm chứng hiệu năng thu bằng mạch ở các bố trí đó.

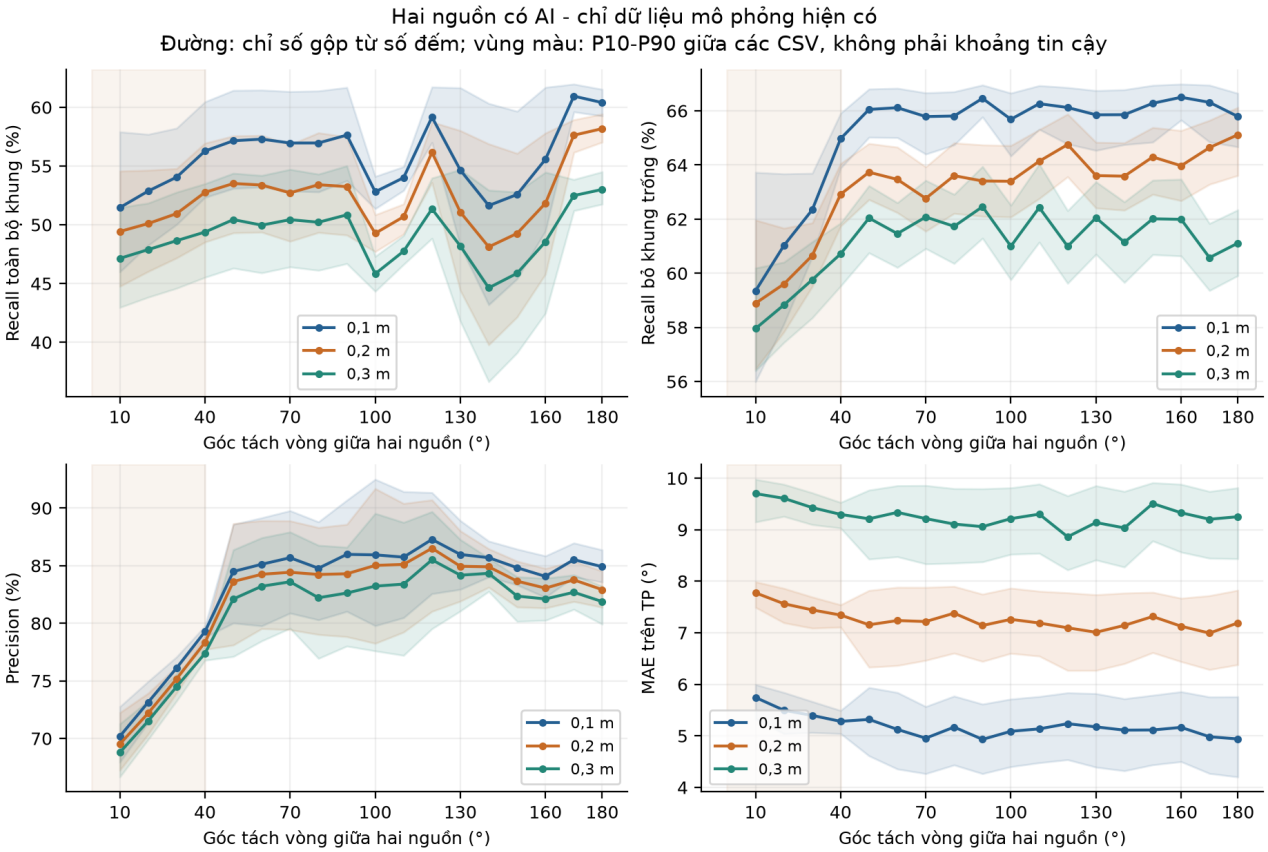
Mô phỏng một nguồn có 0% khung trống. R toàn bộ bằng R bỏ trống trong các tệp này; đặc tính đó khác tập thu cũ. Không dùng mô phỏng để suy luận tỷ lệ khung trống hoặc hiệu quả AI thu bằng mạch.

Tổng hợp cả thư mục hiện tại (trộn nguồn)

Thư mục	CSV	MAE (°)	P (%)	R toàn bộ (%)	R bỏ trống (%)	F1 toàn bộ (%)
1sourceNOAI	222	3,81	83,79	88,09	94,12	85,89
1sourceAI	205	3,69	86,44	84,54	92,93	85,48
2sourceAI	7.560	7,15	81,74	52,20	63,14	63,71

Bảng trộn nguồn chỉ mô tả bộ dữ liệu đang dùng. Không đưa các hàng này vào bảng kết quả thu bằng mạch. Riêng hai nguồn Có AI, 7.548/7.560 CSV là mô phỏng.

5. Mô phỏng theo góc tách hai nguồn



Góc tách tính theo khoảng cách góc vòng, từ 0 đến 180°. Vùng nền tô từ 0 đến 40° thể hiện nhóm nguồn gần. Vùng màu quanh mỗi đường là phân vị P10-P90 giữa các CSV; không phải khoảng tin cậy.

Bộ mô phỏng thể hiện suy giảm Precision và Recall cùng tăng MAE khi góc tách nhỏ. Quy luật này là điều kiện đặt trong quá trình xây dựng dữ liệu. Bộ thu cũ hai nguồn chỉ phủ góc tách 90-170°, nên chưa kiểm chứng suy giảm ở ≤40° hoặc trường hợp đối ngược 180°.

Ở cùng góc tách 10°, Precision giảm từ 70,19% tại 0,1 m xuống 68,79% tại 0,3 m; MAE tăng từ 5,75° lên 9,70°. Những giá trị này mô tả kịch bản mô phỏng, không thay thế phép đo bổ sung.

6. Mục nào có thể điền vào báo cáo?

Vị trí trong PDF	Mức đủ dữ liệu	Nội dung/giới hạn
5.1; Bảng 5.1	Điền mô tả bộ hiện có	Ba cự ly 0,1-0,3 m; lưới góc 10° cho bộ hoàn thiện. Phân biệt kế hoạch với dữ liệu đã có.
5.2.1; Bảng 5.2	Có số liệu một nguồn	Ba hàng 0,1/0,2/0,3 m. Dùng tập góc chung khi đối chứng; chưa có hai/ba nguồn Không AI hoặc 0,4 m.
5.2.2; Bảng 5.3	Có một nguồn và hai nguồn 0,1 m	Hai nguồn khớp bộ thu cũ chỉ có 12 CSV, 7 bố trí. Hai nguồn 0,2-0,3 m là mô phỏng; ba nguồn chưa có.
5.2.3; H15/Hình 5.2	Có thể vẽ một phần	Đã xuất biểu đồ một nguồn theo góc. Chỉ đánh dấu góc đã có CSV thu cũ, để hở góc chưa có.
H16/Hình 5.3	Có phần một nguồn	Có F1 theo cự ly cho một nguồn; thiếu đối chứng hai/ba nguồn. Mô phỏng hai nguồn phải tách riêng.
5.3; Bảng 5.4, 5.5; H17	Chưa đủ	CSV không ghi loại âm, KEEP/NOISE, vị trí nhiễu, SNR hoặc hoạt động từng nguồn; 0source trống.
4.8.1: chỉ số MLP	Không lấy từ DOA CSV	Cần y_true/y_pred hoặc điểm KEEP, nhãn âm và tập test. TP/FP góc không phải confusion matrix nhị phân.
5.4.1; Bảng 5.6	Đã có trong PDF, không suy ra từ data	Đối chiếu build log và linker map nếu xác minh; dữ liệu góc không xác định Flash/SRAM.
5.4.2; Bảng 5.7	Chưa đủ	Không có timestamp xử lý, DOA/AI/TOTAL, bộ đếm DMA hoặc nhãn thời điểm nguồn bật/tắt.
5.5; Bảng 5.8	Chưa đủ	Không có điện áp/dòng theo thời gian. 355 mW trong PDF chưa gắn chắc chắn với chế độ đo.
5.6: thảo luận	Có thể bổ sung	Nêu khung trống, MAE có điều kiện, thiếu đối chứng, bộ dữ liệu đã lọc và các xu hướng mô phỏng.

Trang đối chiếu: mục 1.6 ở PDF 21-22; mục 4.8 ở PDF 48-49; chương 5 ở PDF 50-56. Các bảng 5.2/5.3 tương ứng PDF 51/52.

7. Nội dung đề xuất và việc cần bổ sung

Đoạn đề xuất cho 5.1.2

Các bản ghi DOA hiện có được đánh giá bằng quy tắc ghép một-một theo sai số góc vòng, với dung sai 15°. Phương án ghép ưu tiên số cặp đúng lớn nhất, sau đó tối thiểu hóa tổng sai số. Precision, Recall và F1 được tính từ tổng số TP, FP và FN, trong đó khung không có đầu ra vẫn đóng góp FN khi giả thiết nguồn tham chiếu đang hoạt động. MAE chỉ được tính trên các cặp TP. Ngoài kết quả trên toàn bộ khung, nghiên cứu báo cáo thêm Recall và F1 có điều kiện trên các khung có ít nhất một hướng được xuất, đồng thời công bố tỷ lệ khung trống. Do CSV không lưu trạng thái phát âm của từng nguồn, việc xem mọi nguồn khai báo là hoạt động liên tục là giả thiết đánh giá; cần nhãn hoạt động để phân biệt khoảng nghỉ của nội dung âm thanh với bỏ sót của hệ thống.

Đoạn đề xuất cho hai nguồn ở 5.2.2

Đối với hai nguồn có AI, 12 CSV khớp bộ thu cũ bao phủ 7 bố trí ở cự ly chung 0,1 m, với tổng cộng 21.600 khung. Precision đạt 80,70%, Recall toàn bộ khung đạt 52,18%, F1 đạt 63,38% và MAE trên TP đạt 6,17°. Recall bỏ khung trống là 60,75%; tỷ lệ khung ghép đúng đồng thời cả hai nguồn là 27,63% trên toàn bộ khung. Các bố trí này có góc tách 90-170°; chưa có CSV thu cũ cho góc tách không quá 40°, hai nguồn đối ngược 180°, hoặc hai nguồn tại 0,2-0,3 m. Vì vậy các trường hợp đó chưa có kết quả thực nghiệm trong bộ đang kiểm tra.

Các điểm cần chỉnh trong mô tả thực nghiệm

PDF dự kiến 1.000 khung và ít nhất ba lần lặp; CSV hiện có chứa 600 hoặc 1.800 khung, số lần lặp không đều. Có 28 tệp một nguồn Không AI dài 600 khung. Lưới góc hiện tại là 10°; các góc được điền bằng mô phỏng phải tách khỏi danh sách đã thu bằng mạch.

Bộ hai nguồn có 3.780 cấu hình theo thứ tự khai báo, tương ứng 1.890 cấu hình hình học khi không phân biệt thứ tự. Số file theo thứ tự nguồn không chứng minh số lần thu độc lập. Chưa có ba nguồn, hai nguồn Không AI, không nguồn KEEP và cự ly 0,4 m.

Nhật ký lịch sử có thao tác loại tệp với R bỏ trống, P hoặc F1 bỏ trống dưới 55%. Tập thu cũ đang giữ đã qua chọn lọc. Muốn đánh giá toàn bộ hiệu năng cần đưa lại các phiên thất bại vào đánh giá, hoặc công bố rõ điều kiện chọn mẫu.

Hồ sơ kèm theo

Bản Markdown cùng thư mục chứa đủ các đoạn đề xuất cho 5.1.2, 5.2.2, 5.2.3, 5.6 và phần mô phỏng riêng. Hai JSON kèm theo chứa số đếm, nguồn lịch sử và SHA-256 cho từng CSV; các hình có PNG và SVG. Không sửa bản PDF báo cáo ban đầu.